

1. DATOS INFORMATIVOS

ÁREA:	CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DISEÑO (STEAM)	DOCENTE:	[Nombre del Docente]
ASIGNATURA:	DISEÑO 3D — TINKERCAD: DISEÑO 3D	AÑO LECTIVO:	2026 - 2027
AÑO/GRADO:	NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA	SEMANA:	3
FECHA INICIO:	[dd-mm-aaaa]	FECHA FIN:	[dd-mm-aaaa]

TÍTULO DE LA UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CLASE
TinkerCAD: Diseño 3D <i>Unidad 1 — De bloques a código real</i>	Repasar la interfaz y las herramientas básicas de TinkerCAD aprendidas en 8vo; incorporar una herramienta nueva, el agujero, para restar forma; y diseñar una pieza rápida de calentamiento como primer contacto con TinkerCAD este año, antes del enfoque más profundo en piezas para la estructura LEGO.

2. PLANIFICACIÓN

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	RECURSOS	APLICACIÓN DEL CONTENIDO	EVALUACIÓN
RC.4.2.1 (ref., repaso) Reconocer la interfaz de un programa de diseño 3D (TinkerCAD) y utilizar sus herramientas básicas — mover la vista, colocar y combinar figuras — para representar ideas en un espacio tridimensional.	Código DUA (CAST / EDUCADUA): Representación (pautas 1–3) · Implicación (pautas 7–9) 1. Experiencia (E) De vuelta a TinkerCAD - El docente proyecta TinkerCAD y pregunta quién recuerda cómo moverse en la interfaz. Pide un voluntario para hacer una demostración rápida con ayuda del grupo. - DUA 1.1/7.1 – Representación e Implicación: retomar algo ya conocido de 8vo da seguridad y activa lo aprendido el año anterior. 2. Reflexión (R) ¿Qué recuerdan de TinkerCAD de 8vo? ¿Qué diseñaron el año pasado?	Humanos - Estudiantes y docente. Materiales - Computador o tablet por estudiante (o por pareja). - Cuenta de TinkerCAD (Autodesk). Recursos tecnológicos - Proyector para mostrar la interfaz al frente de la clase. - Conexión a internet.	Se busca que los estudiantes recuperen con confianza lo aprendido en 8vo, sumen una herramienta nueva (el agujero), y lleguen preparados al proyecto real de diseñar una pieza funcional para la estructura LEGO en las próximas clases.	Técnica: Observación directa durante el repaso práctico y la pieza de calentamiento. Instrumento: Registro cualitativo de manejo de herramientas y participación. Indicadores: - Recuerda y aplica el manejo básico de la vista y las figuras. - Usa la herramienta de agujero para restar forma en su pieza. - Participa activamente en el repaso grupal.

	¿Para qué creen que usaremos el diseño 3D este año, con el kit de LEGO y electrónica? 3. Conceptualización (C) <i>Repaso rápido + una herramienta nueva</i> - Se repasa en parejas: mover la vista, colocar y combinar figuras, mover/rotar/escalar. - Se presenta una herramienta nueva: el agujero (hole), para restar forma y crear encajes o soportes. - DUA 2.3/5.1 – Representación: repasar en la práctica, no solo de memoria, refuerza lo ya aprendido antes de sumar contenido nuevo. 4. Aplicación (A) <i>Pieza rápida de calentamiento</i> - Cada estudiante diseña una pieza simple combinando figuras y al menos un agujero, sin objetivo todavía más allá de practicar las herramientas. - DUA 7.2/8.3 – Implicación: una actividad corta y de bajo riesgo antes del proyecto real (diseñar una pieza para la estructura LEGO) reduce la presión y consolida la confianza. 5. Reflexión y consolidación (R) - Se reúne al grupo y se anticipa que en las próximas clases diseñarán una pieza funcional (soporte o conector) para la estructura LEGO que construirán este año. - DUA 9.1 – Implicación: cierre conectando el repaso de hoy con un propósito real que viene.			
--	---	--	--	--

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

GRADO DE ADAPTACIÓN	ESPECIFICACIÓN Y SUGERENCIAS DE APLICACIÓN
GRADO 1 De acceso	Modificaciones en el entorno físico, materiales y estrategias de presentación para garantizar el acceso equitativo, sin alterar los contenidos.

	Sugerencias: - Ubicar al estudiante cerca del docente y de la pantalla proyectada. - Repetir la demostración de cada herramienta las veces que sea necesario. - Permitir trabajar en pareja con un compañero guía.
GRADO 2 No significativas	Ajustes metodológicos y de evaluación que no modifican el objetivo esencial, pero sí su forma de presentación o desarrollo. Sugerencias: - Aplicar todas las estrategias del Grado de Acceso. - Reducir la exploración libre a 2-3 herramientas guiadas en lugar de todas. - Evaluación diferenciada: valorar el manejo básico de la vista y una figura, no la composición completa.
GRADO 3 Significativas	Modificaciones sustanciales en objetivos, metodología y evaluación, adaptadas al perfil y ritmo del estudiante. Sugerencias: - Aplicar las indicaciones del informe psicopedagógico del estudiante (DECE / UDAI). - Ajustar el objetivo a un nivel funcional (por ejemplo: colocar una figura en el plano de trabajo). - Establecer criterios de evaluación alternativos, valorando el progreso individual y la participación.

4. HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL REFUERZO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS	ACTIVIDADES EVALUATIVAS
Los estudiantes que lo necesiten repasarán, en parejas, cómo mover la vista y colocar figuras básicas en TinkerCAD, con apoyo directo del docente y una segunda demostración.	- Modelado paso a paso por el docente, repitiendo cada herramienta. - Diálogo dirigido con preguntas guía para facilitar la exploración. - Retroalimentación inmediata y positiva ante cada intento.	- Diálogo guiado sobre las herramientas exploradas. - Registro cualitativo de participación durante la exploración libre. - Autoevaluación con escala de estrellas (de 1 a 3) sobre su comprensión de la clase.